25-W1　静电摆球的电荷测量

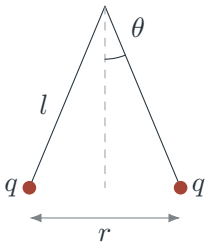


图 25-10　题图　球心距由两根线的偏角共同决定。

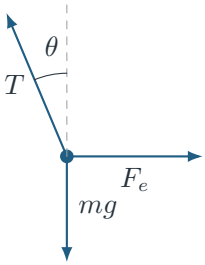


图 25-11　解答分析图　右球的三个力及角度；电力是水平方向，张力沿线。

25-W2　电表负载下的压电阶跃

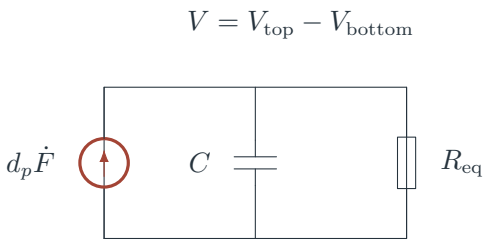


图 25-12　题图　电表电容并入 C，元件和电表的电阻并联。

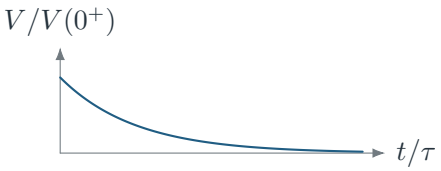


图 25-13　解答分析图　力已保持，电流源为零；电压按同一个等效时间常数衰减。

25-W3　反转电流测水平磁场

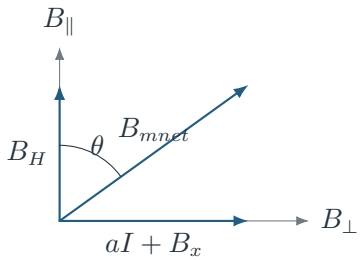


图 25-14　题图　角度从固定背景方向量起，横向场有电流项和固定项。

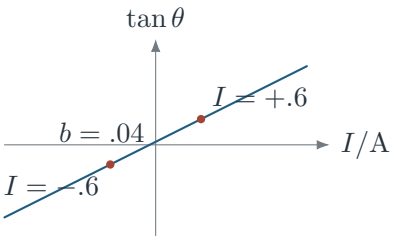


图 25-15　解答分析图　正负电流对应同一直线；斜率与截距分别提供两种场的信息。

25-W4　单气隙磁路的吸力

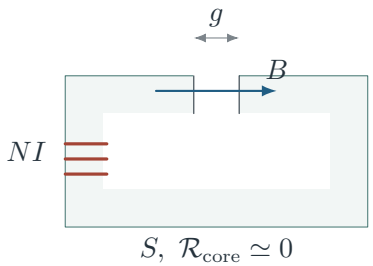


图 25-16　题图　只有一个等效气隙随位移改变，截面保持固定。

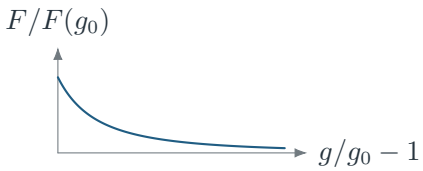


图 25-17　解答分析图　固定电流下，气隙增大使吸力按反平方下降。

25-W5　电子束的荷质比

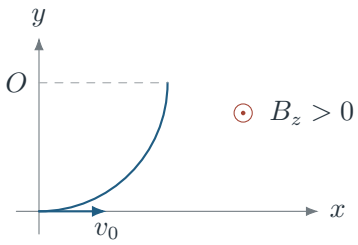
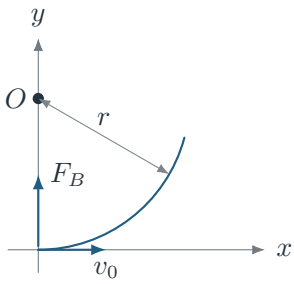


图 25-18　题图　电子的弯曲方向对应负电荷，磁场以点号表示出纸面。



$$q = -e, \quad B_z > 0$$

$$evB = m_e v^2 / r$$

$$e/m_e = 2U/(B^2 r^2)$$

图 25-19　解答分析图　电子圆轨道的圆心、半径与初始向心力；右侧使用低速动能关系反演荷质比

25-W6　圆盘发电机的力矩

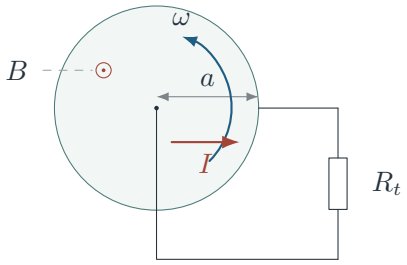


图 25-20　题图　圆盘边缘电势较高；外部电阻连接边缘刷子和中心刷子。



图 25-21　解答分析图　匀速且无摩擦时，机械输入、电路输入和焦耳热相等。

25-W7　感应脉冲的磁通积分

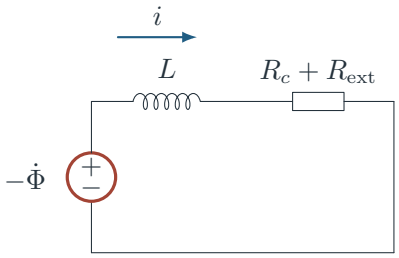


图 25-22　题图　感应电动势、自感与总电阻串联；外电阻电压提供电流积分。



图 25-23　解答分析图　最后一步只在端点电流为零时省去自感项。

25-W8　磁体通过闭合环的耗散

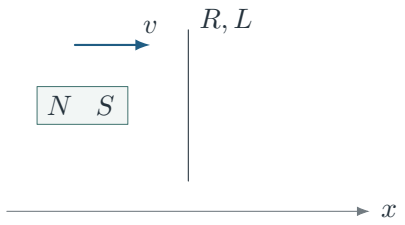


图 25-24　题图　磁体沿正 x 经过固定导电环，电流闭合路径保持不变。

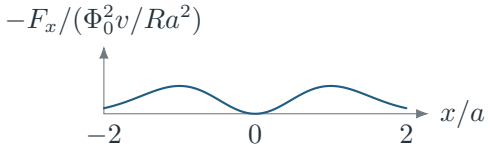


图 25-25　解答分析图　两侧的峰在 x/a 为正负 1，中心为零；纵轴是正的阻力大小。

25-W9　跳环的相位与平均力

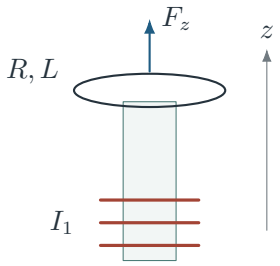


图 25-26　题图　竖直高度越大互感越小；电源保持一次侧电流的有效值。

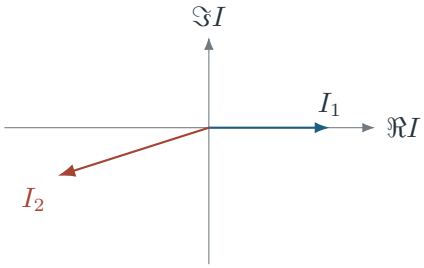


图 25-27　解答分析图　示意相量只保留二次侧实、虚部的比例，箭长各自缩放；实部决定平均力的符号。

25-W10　抗磁悬浮的三个恢复方向

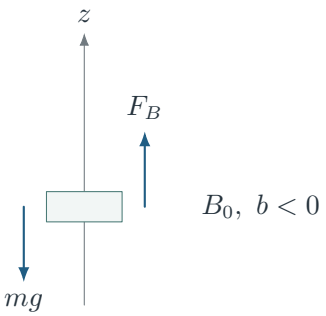


图 25-28　题图　竖直磁力平衡重力，稳定性仍需计算三个方向。

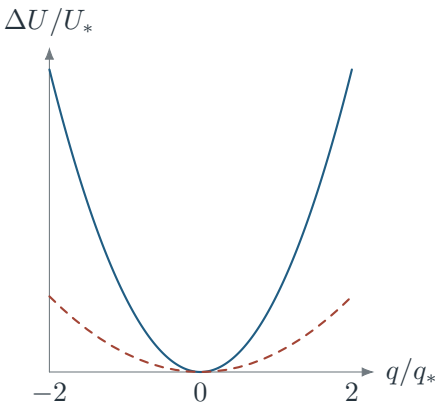


图 25-29　解答分析图　相同位移标度下，实线为竖直二次势能，虚线为任一横向二次势能；均在平衡点取极小。其中 $U_*=|\chi|Vb^2q_*^2/(2\mu_0)$，同一位移尺度下竖直与水平曲率之比为 4。

25-W11　驻波极值的波长测量

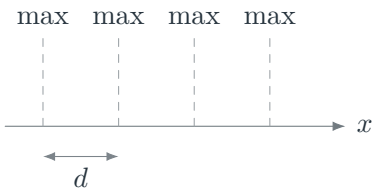


图 25-30　题图　相邻功率最大值间距为半波长，示意图不以图上长度代替原始读数。

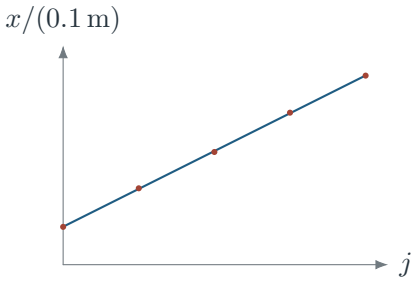
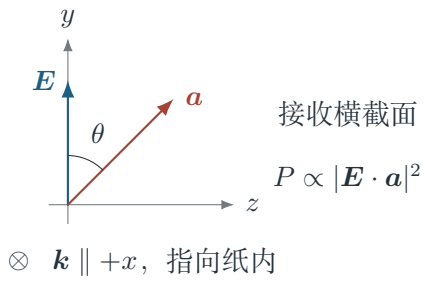


图 25-31　解答分析图　蓝线为拟合，红点为读数；数据和纵轴都按 0.1m 归一化。

25-W12　偏振读数的背景与泄漏



$\otimes$　$\boldsymbol{k} \parallel +x$，指向纸内

图 25-32　题图　沿传播方向看的横截面，接收轴与电场夹角为 theta，仪器读功率。

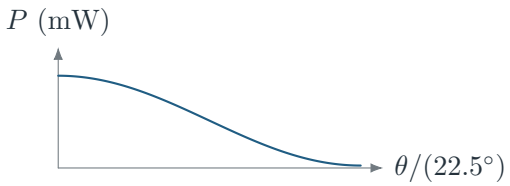


图 25-33　解答分析图　曲线含独立背景和有限泄漏；90 度处不会落到零。

25-T1　由摆角衰减求漏电时间

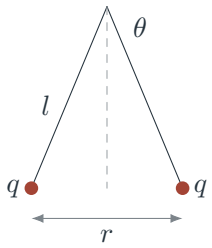


图 25-34　题图　小球缓慢漏电，偏角随之减小，但仍按静态力平衡处理。

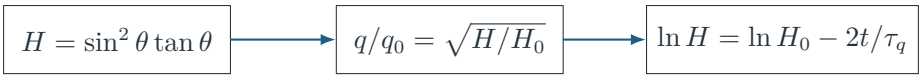


图 25-52　解答分析图　先把角度转换成与电荷平方成正比的量，再拟合时间常数。

25-T2　离子风的力与功率

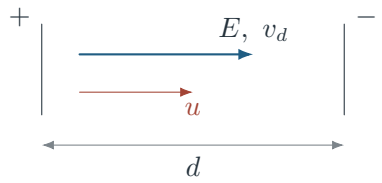


图 25-35　题图　正离子与气流同向，电极间电压和电流均已测出。

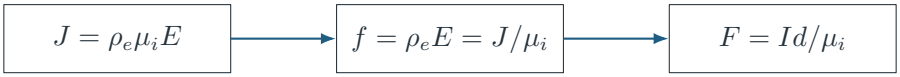


图 25-53　解答分析图　主项由电荷输运方程消去电荷密度；加入气流后需同步修改输运式。

25-T3　压电信号的频率响应

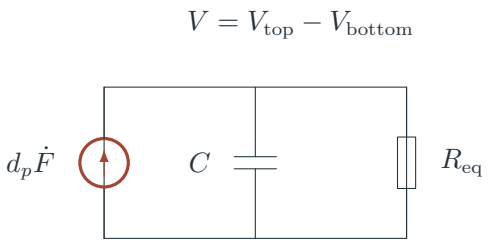


图 25-36　题图　元件的正弦机械输入产生电流源，电容和并联电阻决定输出。

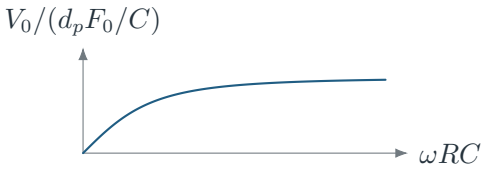


图 25-54　解答分析图　幅值从低频的线性增长过渡到电荷控制的平台。

25-T4　有限导线造成的偏差

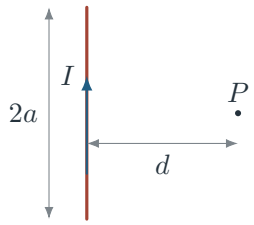


图 25-37　题图　线段几何按中点对称，磁针位置 P 与线段距离为 d。

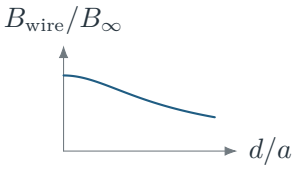


图 25-55　解答分析图　有限导线场比无限长结果小，使用后者反演会高估背景。

25-T5　高斯炮的能量来源



图 25-38　题图　球与磁体位置变化，装置初末的磁构形不同。



图 25-56　解答分析图　比较全装置初末能量，碰撞损失单列。

25-T6　软磁球的退磁与饱和

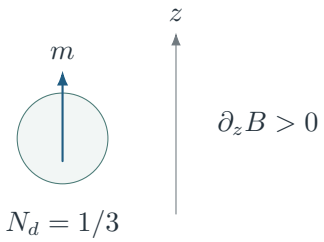


图 25-39　题图　球形退磁修正先于梯度力计算，外场与内部磁化不能混同。

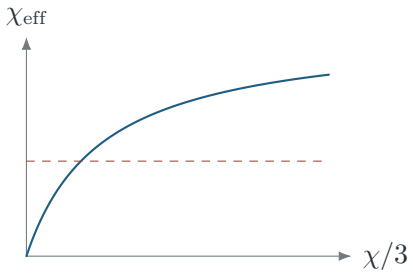


图 25-57　解答分析图　实线为线性球的有效系数，虚线为题给 B 下由饱和磁化强度限定的系数上限。

25-T7　零电阻环的磁通历史

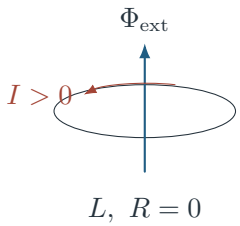


图 25-40　题图　环绕向规定磁通与电流的正方向；正磁通沿环轴向上。

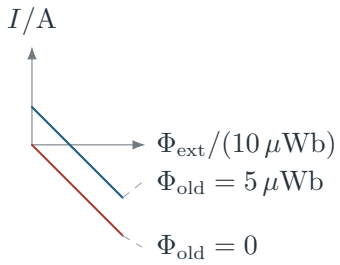


图 25-58　解答分析图　两条电流直线具有同一斜率，却由进入零电阻状态时的磁通决定截距。

25-T8　恒压电磁铁的升温

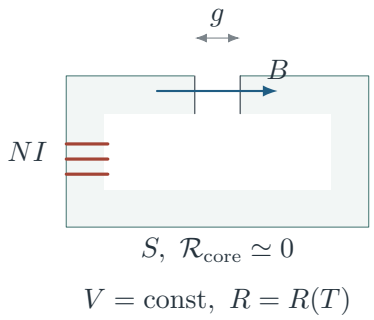


图 25-41　题图　气隙固定，温升改变电阻；图示磁路仍采用线性、低漏磁近似。

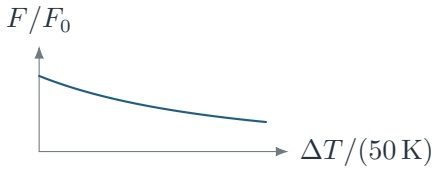


图 25-59　解答分析图　恒压条件下的力随温升下降，曲线含电阻、电流与磁路的共同作用。

25-T9　同极电动机的稳态转速

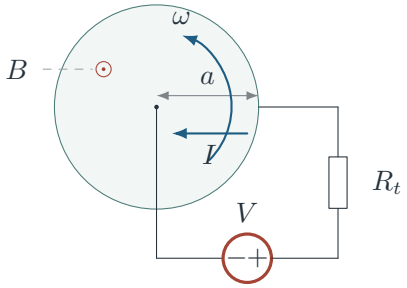
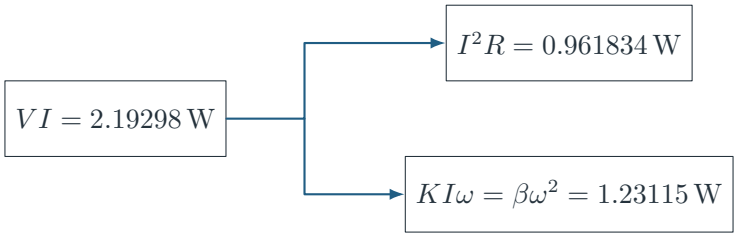


图 25-42　题图　电源正端接边缘，径向电流向中心，磁场和转动方向与发电模型相同。



$$VI = I^2R + KI\omega$$

图 25-60　解答分析图　输入电功率分为焦耳热与机械输出，后者在稳态中由阻力消耗。

25-T10　短磁场区内的电子偏转

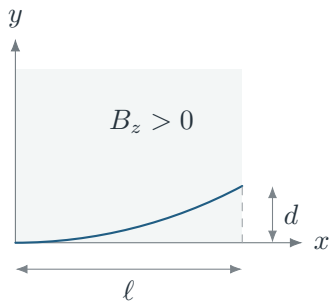
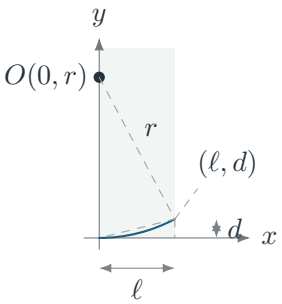


图 25-43　题图　阴影为均匀磁场区，出口读数位于磁场边界，圆弧仅作几何示意。



$$\ell^2 + (r-d)^2 = r^2$$

$$r = (\ell^2 + d^2)/(2d) = 0.0850\,\mathrm{m}$$

$$e/m_e = 2U/(B^2 r^2)$$

图 25-61　解答分析图　辅助三角形明确圆心到出口的半径，按实测长宽比绘制出口几何并保留磁场边界

25-T11　有限自感的感应脉冲

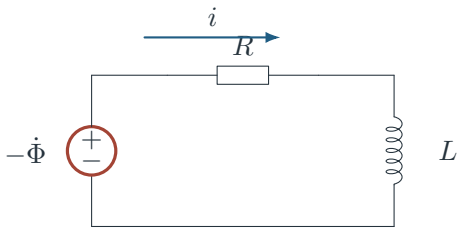


图 25-44　题图　感应电动势按磁通正绕向取负，回路含串联电阻与自感。

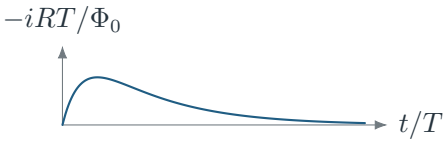
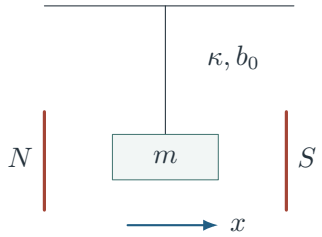


图 25-62　解答分析图　曲线从零建立后衰减；其面积与完整磁通变化对应。

25-T12　涡流阻尼的电阻与频率



$$\Phi = \Phi_0 + Gx, \quad R, L$$

图 25-45　题图　小振动使外磁通链近似随位移线性改变，驱动保持振幅与频率。

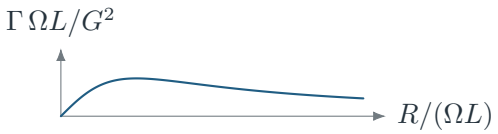
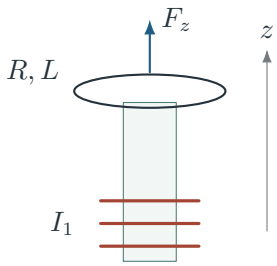


图 25-63　解答分析图　最大耗散出现在电阻与感抗相等处；两端极限的耗散都减小。

25-T13　跳环冷却前后的比较



$$R_h = \omega L, \quad R_c = \omega L/2$$

图 25-46　题图　比较时环高度相同，初级电流受控，温度改变环电阻。

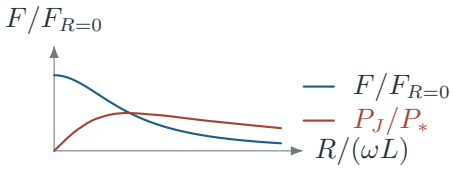


图 25-64　解答分析图　力随电阻下降而增大；热功率以 $P_* = \omega M^2 I_1^2/L$ 归一化，在 R 等于感抗处最大。

25-T14　近场与远场的距离规律

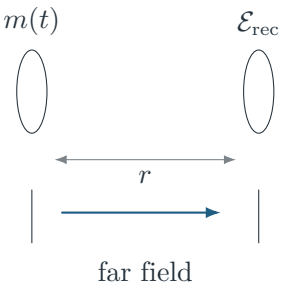


图 25-47　题图　上图为小线圈的近场耦合，下图为小电天线的远场接收。

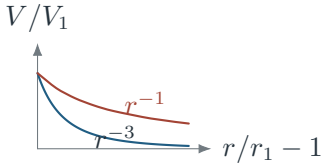


图 25-65　解答分析图　图中两种电压律各按自己的起始距离归一化，其近似范围不同。

25-T15　驻波波长的相关误差

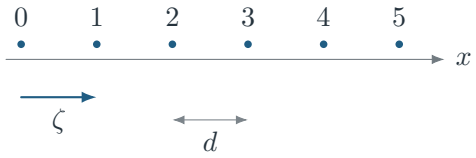


图 25-48　题图　共同零点偏移移动全部读数，独立读数误差则改变各点之间的相对位置。

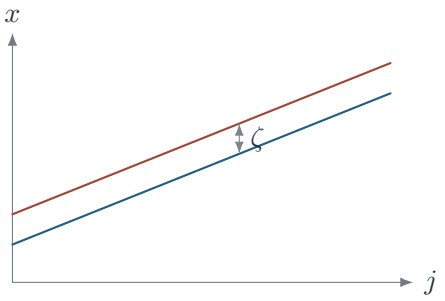


图 25-66　解答分析图　两条拟合线只差截距；刻度比例误差会改变斜率。

25-T16　磁共振的选层厚度

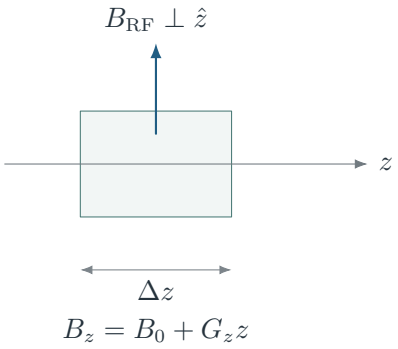


图 25-49　题图　阴影为理想被激励的薄层；射频场横向，静场方向沿 z。

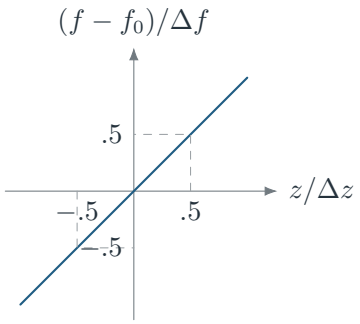


图 25-67　解答分析图　横纵轴按真实归一化数值标注；两端各偏离中心半个带宽，对应半个层厚。

25-T17　电磁阻尼的标定与热量分配

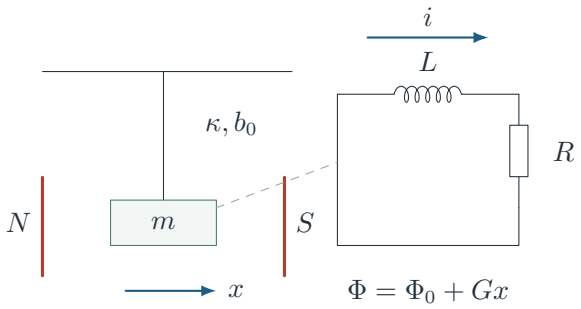


图 25-50　题图　机械振子与闭合回路相耦合，开路时没有电磁阻尼，冷却改变回路电阻。

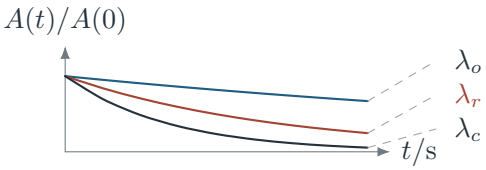


图 25-68　解答分析图　包络使用所测衰减率；有限自感的特征根与热量分配须由完整方程计算。

25-T18　驻波与偏振的联合测量

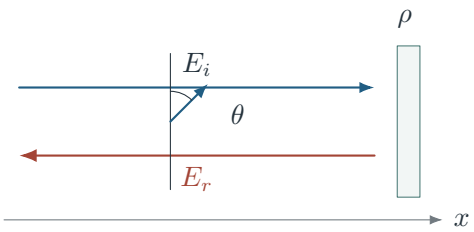


图 25-51　题图　入射、反射波沿相反方向传播，同偏振接收器可转动；接收器对驻波影响忽略。

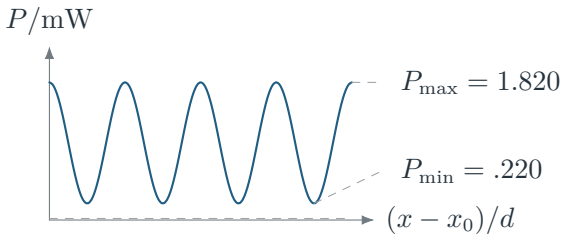


图 25-69　解答分析图　图取接收轴沿偏振方向，每个空间周期对应半波长，背景是独立测出的常量。